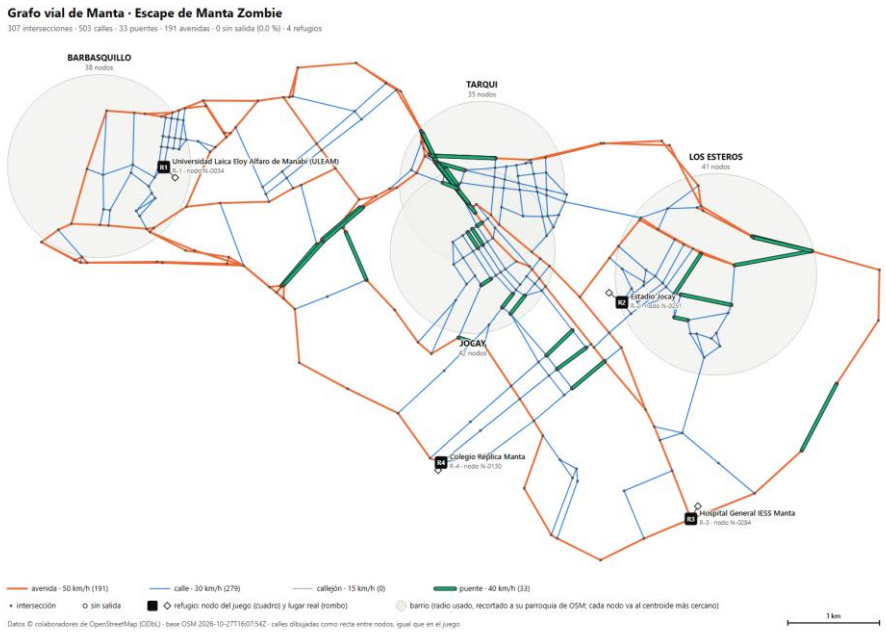
Escape de Manta Zombie

Un motor de rutas en AWS que esquiva zombies en tiempo real

Track A · Spookython 2026

Jonathan Cruz · Kenneth Salazar · Jostin Moran



Manta real: 307 intersecciones de OpenStreetMap, 4 barrios atrapados y 4 refugios en zonas altas

El mapa cambia mientras te mueves

Calcular una ruta es fácil. Recalcularla cada 2 segundos para 200 personas a la vez, con zombies que caminan, corren y bloquean calles, en menos de 500 ms, no lo es.



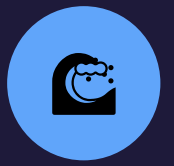
Delivery y taxis

La ruta se rehace con cada calle cerrada o accidente, para cientos de pedidos a la vez.



Ambulancias

Despachar la unidad correcta y esquivar el tráfico en vivo: segundos que salvan vidas.



Evacuación

Tsunamis en la costa de Manabí: cambia «zombie» por «zona inundada» y es una ruta de evacuación.

Manta real, cada 2 segundos

1. Se mueven los zombies

Caminantes, corredores que persiguen, hordas que bloquean y dormidos invisibles.

2. El planner recalcula una vez

4 Dijkstra inversos (uno por refugio) con los zombies del turno: unos milisegundos.

3. 200 sobrevivientes piden POST /paso

Cada respuesta solo consulta las tablas del turno: microsegundos de cálculo.

4. Mordidas y llegadas

El simulador valida cada movimiento y lleva el puntaje de la rúbrica en vivo.



Captura real del mapa en vivo (ronda 3): zombies, hordas, rutas, camionetas y cupos de refugios.

Cómo decide cada paso

Nunca pisa

- Un nodo con zombie visible
- La horda y TODOS sus vecinos
- Una calle cerrada (puente colapsado, avenida bloqueada)
- Cruzarse con un zombie por la misma calle (incluye los 2 pasos de un corredor)

Elige el menor costo

- Distancia ÷ velocidad del tipo de calle (avenida 50, calle 30, puente 40 km/h)
- + 30 s por intersección: cada calle es un turno (eficiencia sin zombies 0.86 → 0.98)
- + penalización solo en las TRAMPAS: donde un zombie puede caer el próximo turno sin dejar salida
- **Test: 0 mordidas evitables en rondas completas**

Resultados medidos, no prometidos

9.6

de 10: mediana de 20 corridas de la CI (rango 9.31–9.70), ARM64 con 0.5 vCPU

17 ms

p95 máximo de POST /paso en R3 con 200 internos, 200 externos y 30 visores a la vez (umbral 150 ms)

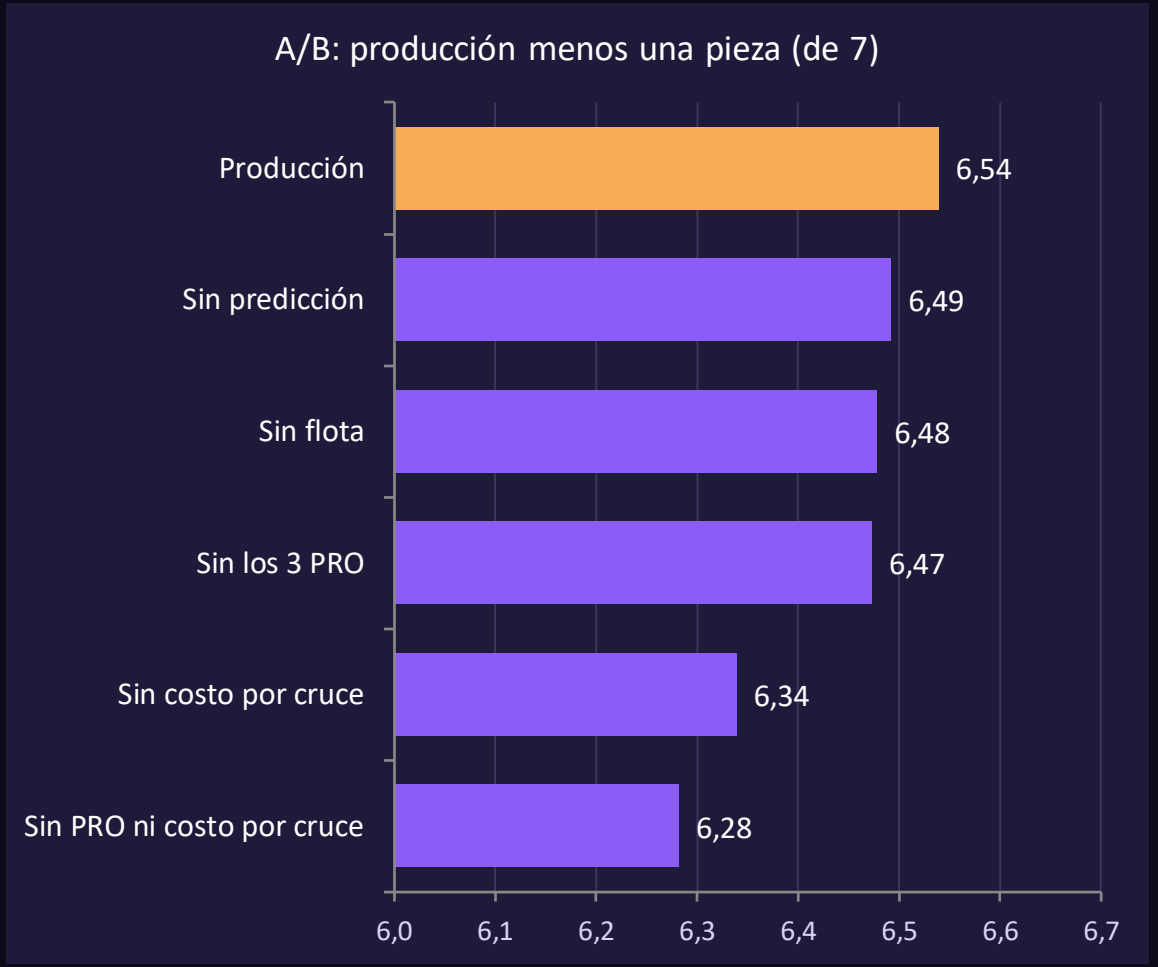
0 %

errores o respuestas de más de 500 ms

98 %

supervivencia en la ronda 3 de 150 turnos: 200 a la vez, todos los zombies

Rondas de 150 turnos, grafo de Manta, 6 semillas: supervivencia+eficiencia 6.54 de 7 (tools/ab_planner.py).



Nivel PRO, con su efecto medido



Predicción de corredores

Replica su persecución (2 calles por turno hacia el más cercano a ≤ 3) y evita las trampas.

R2: –19 % mordidas, eficiencia 0.80 → 0.82



Capacidad de refugios

Cada refugio tiene cupo y evacúa por turno; el planner reparte según el cupo a la hora de llegada.

–84 % llegadas a refugios llenos (R2+R3)

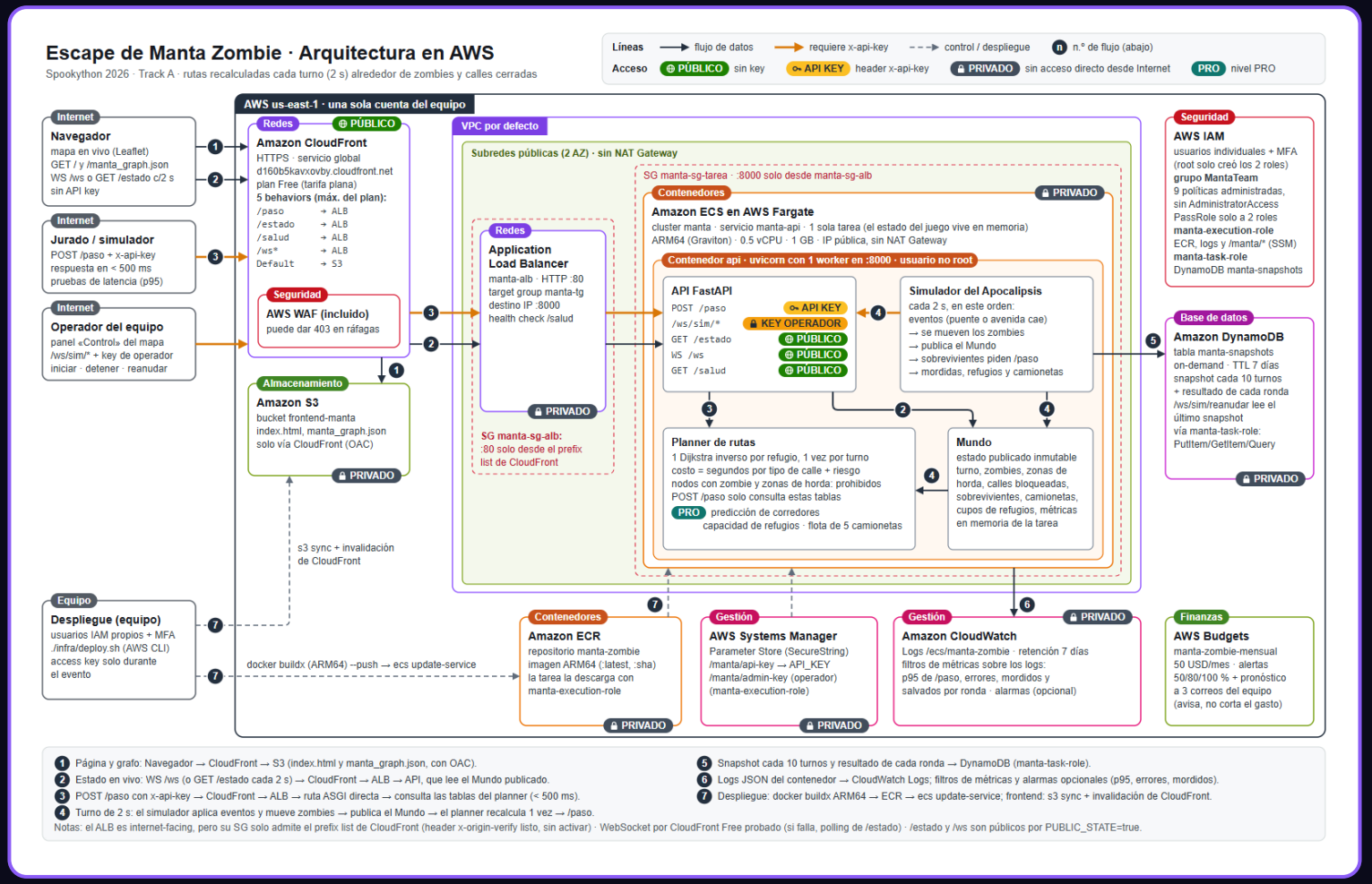


Flota de rescate

5 camionetas, 2 calles por turno, 4 plazas: el servidor decide a quién recoger y en qué orden.

R3: ≈ 450 rescates por ronda, eficiencia 0.70 → 0.74

AWS barato, seguro y sin arranques en frío



41.86 USD

al mes 24/7 · ≈ 6.90 USD los 5 días del evento

- Fargate, no Lambda: estado en memoria y sin arranques en frío
- Sin NAT, API Gateway ni Redis: ~40 USD/mes menos
- 2 keys en SSM: la del jurado solo sirve para /paso
- IAM individual con MFA y Budget de 50 USD con alertas

De zombies a tsunamis

El mismo motor sirve para evacuar la costa de Manabí: cambia «zombie» por «zona inundada».

d160b5kavxovby.cloudfront.net

github.com/TheDarw1n/menincloud_spookython-2026

Lo que sigue

- Zonas de inundación reales de la Secretaría de Gestión de Riesgos en vez de zombies
- Varias réplicas compartiendo las tablas de cada turno
- App móvil que guía a cada persona paso a paso